

Exercice 1 : Jeu à plusieurs joueurs

On souhaite disposer d'une version qui permet à deux joueurs de s'affronter à ce jeu de dé. Nous généraliserons ensuite à N joueurs.

Q1. Concentrons-nous d'abord sur la version avec deux joueurs.

Q1.1. Écrivez une classe `TwoDicePlayerGame` caractérisée par deux joueurs, munie d'un constructeur les prenant en paramètre.

Q1.2. Ajoutez une méthode `play` qui va faire jouer chacun des joueurs jusqu'à ce qu'ils dépassent l'objectif de point fixé. Un joueur effectue tous ses jets de dés à la suite (jusqu'à atteindre le seuil visé), avant de laisser lancer l'autre joueur.

```
void play(Dice aDice, int objective)
```

Q2. On souhaite déterminer qui est le vainqueur, en sachant que le gagnant est le joueur ayant effectué le moins de lancers pour atteindre l'objectif. En cas d'égalité, c'est-à-dire en cas de nombre de lancers équivalents pour dépasser le seuil, les cumuls sont comparés pour déterminer le vainqueur.

Q2.1. Ajoutez à la classe `DicePlayer` une méthode `isWinner` dans ce but.

```
boolean isWinner(DicePlayer other)
```

Q2.2. Ajoutez à la classe `TwoDicePlayerGame` une méthode `getWinner` qui retourne le joueur ayant gagné.

```
DicePlayer getWinner()
```

Q2.3. Ajoutez une méthode principale à cette classe afin de dérouler une partie et afficher le joueur vainqueur.

Q3. Généralisons maintenant à un nombre quelconque de joueurs. Ces joueurs seront alors stockés dans un tableau.

Q3.1. Écrivez la classe `NDicePlayerGame` avec un constructeur qui prend en paramètre le nombre de joueurs à créer et les initialise avec un nom correspondant à leur numéro d'ordre.

Q3.2. Ajoutez une méthode `play` qui va faire jouer chacun des joueurs jusqu'à ce qu'ils dépassent l'objectif de point fixé. Un joueur effectue tous ses jets de dés à la suite (jusqu'à atteindre le seuil visé), avant de laisser lancer le suivant.

```
void play(Dice aDice, int objective)
```

Q3.3. Écrivez une méthode `getWinners` renvoyant le ou les vainqueurs du jeu (ceux ayant le nombre de lancers le plus faible, peu importe la valeur totale atteinte). Pour ce faire, ajoutez une méthode `compareNbDiceRolls` à la classe `DicePlayer` pour faire la comparaison du nombre de lancers avec un joueur donné.

```
int compareNbDiceRolls(DicePlayer other)
```

```
DicePlayer[] getWinners()
```

Q3.4. Ajoutez une méthode principale, qui initialise une partie à partir d'un nombre de joueurs récupéré en paramètre du programme principal. Chaque joueur effectue tous ses lancers avant de laisser la place au suivant. Le programme termine en affichant les vainqueurs.

Les vainqueurs:

0: 23 points en 8 coups.

3: 20 points en 8 coups.